Elita Lestari Setianto (201344008)	**Rangkuman Minggu 6**	Senin, 3 Oktober 2022
		16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler)
3NK		Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T.

Int 0 → Counter increamenter / deacrementer

Int 1 → Mode kerja

Main → menampilkan isi counter (R22)

Int 0 → R20 (ganjil) → inc

R20 (genap) → dec

Fungsi Int 2 → untuk menaikkan counter

Contoh soal menggunakan 3 interrupt

Penjelasan

Counter : 1. Up

2. Down

INT 0 → Menaikkan / menurunkan nilai counter

INT 1 → Pengatur mode kerja counter → R18→ ganjil genap → M21-M35

INT 2 → Mengubah modulus counter → ganjil genap → ganjil genap → R17

Mode 21 dan Mode 35

(0-14) (0-22)

STATUS REGISTER (SREG)

7	6	5	4	3	2	1	0
I	T	H	S	V	N	Z	C

Keterangan :

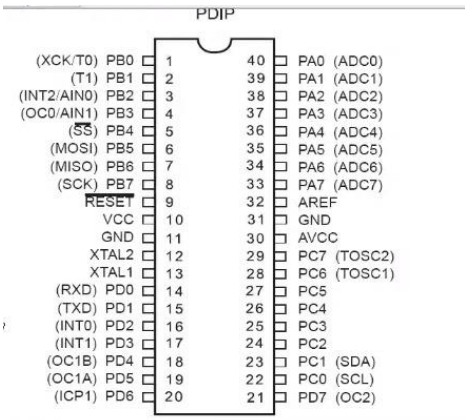
- C = Carry Flag
- Z = Zero Flag
- N = Negative
- V = Over Flow
- S = Sign F
- H = Half Carry
- T = 0 1
- I = Global Interrupt

  Jika I = 1 maka enable

  Jika I = 0 maka disable, yang mana arti dari disable adalah diabaikan

Ada dua perintah baru berkaitan Interrupt diantaranya adalah :

- SEI = akan membuat I berlogic 1 dan menjadi enable
- CLI = akan membuat I berlogic 0 dan menjadi disable. CLI juga berfungsi untuk mengclearkan.



Interrupt bersifat fleksibel dikarenakan Interrupt dapat tidak digunakan, dapat digunakan salah satu, salah dua dan bahkan ketiganya.

- Pin 16 = Interrupt 0, alamat vektor nya 1
- Pin 17 = Interrupt 1, alamat vektor nya 2
- Pin 3 = Interrupt 2, alamat vector nya 1 2

GENERAL INTERAPT CONTROL REGISTER (GICR)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	INT1	INT0	INT2	–	–	–	IVSEL	IVCE	GICR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- melalui GICR kita dapat memilih mana yang mau diaktifkan

Note :

- SREG BIT 7
- GICR BIT 7, 6, 5
- MCUCR BIT 0, 1, 2, 3, 4
- Interrupt 0 dan 1 MCUCR
  - Untuk mengatur Interrupt 0 dan 1 hanya memiliki 4 pilihan dan memiliki 4 bit
- Interrupt 2 MCUCSR
  - Untuk mengatur Interrupt 2 hanya memiliki 2 pilihan dan memiliki 1 bit

Bit 6-ISC2: Interupsi Sense Control 2

- Jika diberi 0 maka aktifnya disisi turun
- Jika diberi 1 maka aktifnya disisi naik

Dalam mikrokontroller, dikenal dua istilah dalam proses memasukan data , yaitu interuh dan polling yang memiliki konsep kerja yang berbeda. Interuph langsung memberikan sinyal pada INT0, INT1 dan 2, jika polling kita dapat menggunakan salah satu PORT sebagai jalan masuknya proses polling. Adapun perbedaan Interuppt dan polling diantaranya adalah :

1. Interuph, Selalu ada sinyal yang akan dimasukan, sehingga user hanya perlu memerksa sinyal yang masuk tersebut.
2. Polling, Tidak ada sinyal yang dimasukan, sehingga user harus melakukan cek pada program. Proses ini akan mengganggu proses interuph.

Pelaksanaannya dalam suatu MK, jika digunakan salah satu PORT, misal PORTB2 yaitu digit ketiga pada PORTB, dia hanya akan membuat pin tesebut sebagai input port dalam keadaan normal akan berlogic 0, ketika akan mengganggu program utama yang akan di eksekusi maka logic berubah menjadi 1. Selama ditampilkan kata yang dimasukan polling, maka ia akan memeriksa pin polling sampai ditampilkan kata polling tersebut.

Perbandingan	**Interrupt**	**Polling**
Fungsi Dasar	Perangkat memberi tahu CPU bahwa ia membutuhkan perhatian CPU.	CPU secara kontinu memeriksa status perangkat apakah perlu perhatian CPU.
Mekanisme	Mekanisme hardware.	Protokol.
Pelayanan	Handler interrupt melayani perangkat.	CPU melayani perangkat.
Kondisi Kerja	Interrupt dapat terjadi kapan saja ketika diinginkan.	CPU mensurvei perangkat secara berkala.
Contoh Pemisalan	Biarkan bel berbunyi kemudian buka pintu untuk memeriksa siapa yang datang.	Terus membuka pintu untuk memeriksa apakah ada yang datang.

Angka	Common Anode	Common Cathode
0	C0	3F
1	F9	06
2	A4	5B
3	B0	4F
4	99	66
5	92	6D
6	82	7D
7	F8	07
8	80	7F
9	90	6F
A	88	77
B	83	7C
C	C6	39
D	A1	5E
E	86	79
F	8E	71

SOAL LAB 6

1. Rancang suatu Up Counter Heksadesimal 1 digit Modulo 16 (Menghitung naik secara berulang dari 0 sampai F). Gunakan seven segment jenis Common Cathode dengan tombol interupsi INT0 yang memiliki 6 Mode kerja.

   Mode 1: Counter menghitung dengan kecepatan normal

   Mode 2: Counter menghitung dengan kecepatan cepat

   Mode 3: Counter menghitung dengan kecepatan lambat

   Mode 4: Counter dalam kondisi Pause

   Mode 5: Counter melakukan Restart

   Mode 6: Counter “Stop and Clear” (rjmp akhir)

   R17→ Counter R18 = 0

   R17 → Menentukan mode kerja R17 = 0

R18 diisi 0, lalu jika setiap ditekan maka R17 akan terisi 1, lalu 2 dan seterusnya

Mode 4 : counter jangan dinaikkan

Mode 6: Counter “Stop and Clear” (rjmp akhir)

- Kode Program

```
.include "m8535def.inc"
.org 0
RJMP MAIN

.ORG 0X01
RJMP INT_0
; Up-Counter Heksadesimal Modulo 16 (Menghitung secara berulang
; dari 0 sampai F); INT0 berfungsi sebagai Counter Incrementer
; Menggunakan Seven Segment Common Cathode.
; PROTEUS PROJECT: UP-CNT-INT0
;

MAIN:CLI
        LDI R20,LOW(RAMEND)
        OUT SPL,R20
        LDI R20,HIGH(RAMEND)
        OUT SPH,R20

        LDI R20,0XFF
        OUT DDRA,R20

        LDI R20,0X40 ;int 0 aktif
        OUT GICR,R20

        LDI R20,0X02 ; int 0 aktif sisi naik
        OUT MCUCR,R20
```

```
                LDI R30,LOW(2*POLA) ; INIT POINTER Z
                LDI R31,HIGH(2*POLA)
                LDI R22,0 ; INIT COUNTER

                LDI R21,0
                LDI R20,0
                OUT DDRD,R20

                SEI

RR:             CPI R21,0
                BREQ M1
                CPI R21,1
                BREQ M2
                CPI R21,2
                BREQ M3
                CPI R21,3
                BREQ M4
                CPI R21,4
                BREQ M5
                LDI R20,0
                OUT PORTA,R20
AKHIR:          RJMP AKHIR

M1:             MOV R30,R22
                LPM R19,Z
                OUT PORTA,R19
                LDI R23,4
                RCALL DELAY
                INC R22
                CPI R22,0X10
                BRNE RR
```

```
        LDI R22,0
        RJMP RR



M2:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,1
        RCALL DELAY
        INC R22
        CPI R22,0X10
        BRNE RR
        LDI R22,0
        RJMP RR

M3:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,8
        RCALL DELAY
        INC R22
        CPI R22,0X10
        BRNE RR
        LDI R22,0
        RJMP RR

M4:     MOV R30,R22
        LPM R19,Z
        OUT PORTA,R19
        LDI R23,4
        RCALL DELAY
        RJMP RR
```

```
M5:         MOV R30,R22
            LPM R19,Z
            OUT PORTA,R19
            LDI R23,8
            RCALL DELAY
            INC R22
            CPI R22,0X10
            BRNE RR
            LDI R22,0
            RJMP RR


DELAY:      CLI
LP1:   LDI R24,0
LP2:   LDI R25,0
LP3:   DEC R25
            BRNE LP3
            DEC R24
            BRNE LP2
            DEC R23
            BRNE LP1
            SEI
            RET
            ;=================

INT_0:CLI
            INC R21
            SEI
            RETI
;==================
.ORG 0X80
POLA:
```

```
.DB 0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07
.DB 0X7F,0X6F,0X77,0X7C,0X39,0X5E,0X79,0X71
```

- Hasil Program

